ETF 量化配置策略更新（251128）

2025 年 12 月 3 日

核心观点

- **宏观择时策略：**2020 年 7 月以来截至 2025 年 11 月，策略年化收益率为 7.58%，夏普比率 1.44，卡玛比率 1.65。策略最新持仓（2025 年 11 月 28 日调仓）：为沪深 300ETF（3.41%），中证 500ETF（5.09%），标普 500ETF（6.50%），国债 ETF（39.88%），公司债 ETF（20.94%），豆粕 ETF（5.62%），有色 ETF（配置比例 3.89%），黄金 ETF（9.67%）和货币 ETF（5.00%）。
- **动量择势策略：**2020 年以来截至 2025 年 11 月，策略年化收益率为 18.02%，夏普比率 0.87，卡玛比率 0.63。策略最新持仓（2025 年 11 月 21 日调仓）：国泰中证煤炭 ETF（30.06%）、南方中证 500 信息技术 ETF（29.07%）、易方达中证云计算与大数据 ETF(26.31%)、汇添富中证电池主题 ETF(10.05%)和汇添富中证光伏产业 ETF（2.61%）。
- **行业轮动策略：**2020 年以来截至 2025 年 11 月，策略年化收益率为 9.57%，相对沪深 300 年化超额收益率 7.36%，夏普比率 0.43。策略最新持仓（2025 年 11 月 28 日调仓）：绿色电力 ETF、油气 ETF、家电 ETF、农业 ETF、钢铁 ETF 及金融 ETF，调出新能车 ETF。
- **基于 Copula 的二阶随机占优策略：**2020 年以来截至 2025 年 11 月，策略年化收益率为 11.93%，夏普比率 0.68，卡玛比率 0.40。策略最新持仓（2025 年 12 月 1 日调仓）：广发中证全指汽车 ETF（85.00%）、广发国证粮食产业 ETF（5.00%）、国泰中证煤炭 ETF（5.00%）和富国中证全指证券公司 ETF（5.00%）。
- **基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略：**2020 年以来截至 2025 年 11 月，策略年化收益率为 13.54%，夏普比率 0.76，卡玛比率 0.45。策略最新持仓（2025 年 11 月 28 日调仓）：科技类 ETF 总持仓权重为 95.63%，配置为浦银安盛中证光伏产业 ETF（4.78%）、易方达中证军工 ETF（4.78%）、国泰 CES 半导体芯片 ETF（4.78%）、富国中证大数据产业 ETF（4.78%）和易方达中证消费电子主题 ETF（76.51%），其余 4.37%现金持仓。
- **风险提示：**报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。

分析师

马普凡

☎：021-68597610

✉：mapufan_yj @chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522040002

吴金超

☎：021-68597610

✉：wujinchao_yj @chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130523080002

研究助理：刘璐

✉：liulu_yj @chinastock.com.cn

研究助理：童诗倍

✉：tongshibei_yj @chinastock.com.cn

相关研究

1. 【银河金工】资金从宽基转向主题，科创综指 ETF 密集发行 250331
2. 【银河金工】科技股全面重估，跨境 ETF 热度与风险并存 250228
3. 【银河金工】大宗商品迎开门红，科技板块净流入明显 250131
4. 【银河金工】市场持续震荡调整，配置上仍偏红利及消费 241231
5. 【银河金工】宏观经济周期划分下的 ETF 配置方法
6. 【银河金工】结合价格动量和拥挤度的两融 ETF 交易策略探索
7. 【银河金工】行业轮动模型在行业及主题 ETF 配置上的应用

目录
Catalog

一、 ETF 量化策略跟踪 3
（一）宏观择时策略 3
（二）动量择势策略 4
（三）行业轮动策略 5
（四）基于 Copula 的二阶随机占优策略 7
（五）基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略 8
二、 风险提示 10
三、 附录 10
（一）宏观择时策略 10
（二）动量择势策略 11
（三）行业轮动策略 12
（四）基于 Copula 的二阶随机占优策略 12
（五）基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略 13

一、ETF 量化策略跟踪

（一）宏观择时策略

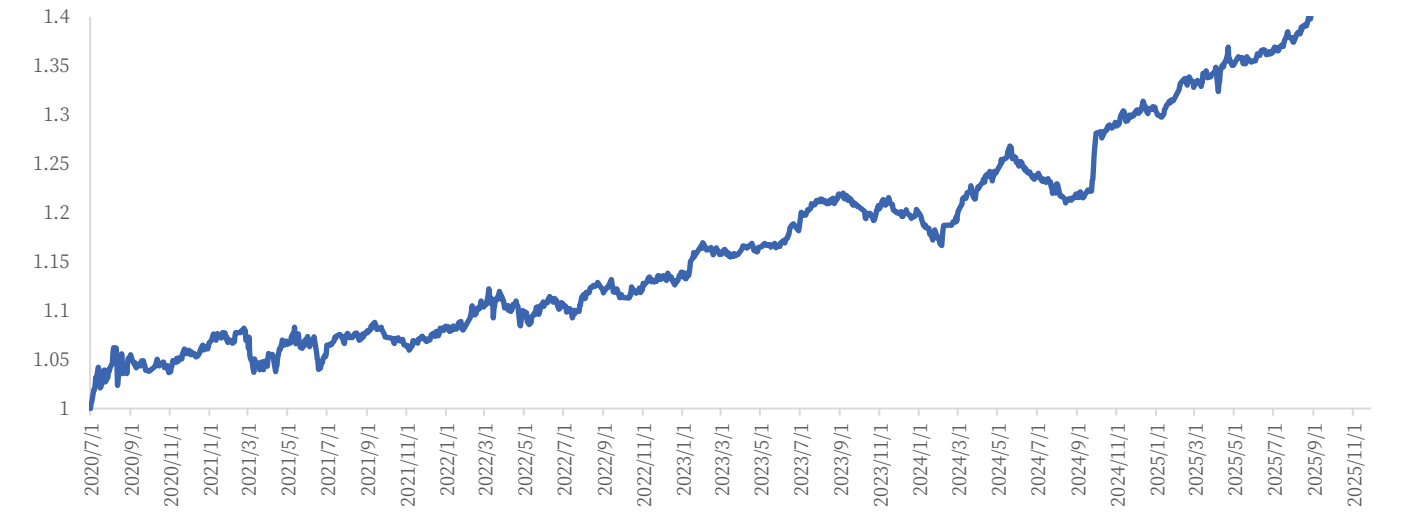
截至 2025 年 11 月 28 日，基于 Gaussian 分布的 B-L 宏观择时策略年化收益率为 7.58%，夏普比率和 Calmar 比率分别为 1.4404 和 1.6488，最大回撤为-4.60%。在最近一个报告期（20251103-20251128）内，宏观择时 ETF 策略收益率为 0.14%。

表1：基于 Gaussian 分布的 B-L 宏观择时策略各年度净值表现

	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	Calmar 比率	最大回撤
2020 年以来	7.58%	5.17%	1.4404	1.6488	-4.60%
2020	13.93%	7.77%	1.7303	3.8308	-3.64%
2021	1.65%	5.82%	0.3098	0.3960	-4.16%
2022	5.30%	5.27%	1.0057	1.5680	-3.38%
2023	5.79%	3.52%	1.6164	2.5165	-2.30%
2024	8.85%	4.71%	1.8226	1.9246	-4.60%
2025	14.12%	4.43%	3.0058	7.6490	-1.85%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图1：基于 Gaussian 分布的 B-L 宏观择时策略单位净值表现跟踪情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

根据 2025 年 11 月 28 日调仓结果，2025 年 12 月最新配置组合为沪深 300ETF（配置比例 3.41%），中证 500ETF（配置比例 5.09%），标普 500ETF（配置比例 6.50%），国债 ETF（配置比例 39.88%），公司债 ETF（配置比例 20.94%），豆粕 ETF（配置比例 5.62%），有色 ETF（配置比例 3.89%），黄金 ETF（配置比例 9.67%）和货币 ETF（配置比例 5.00%）。

表2： 基于 Gaussian 分布的 B-L 宏观择时策略最新一期 ETF 配置权重

日期	沪深 300 ETF	中证 500 ETF	标普 500 ETF	国债 ETF	公司债 ETF	豆粕 ETF	有色 ETF	黄金 ETF	货币 ETF
2025 年 3 月	6.56%	8.44%	0.00%	47.40%	3.81%	9.44%	4.69%	14.66%	5.00%
2025 年 4 月	6.56%	8.44%	0.00%	45.48%	4.64%	9.34%	4.92%	15.63%	5.00%
2025 年 5 月	6.45%	8.55%	0.00%	56.69%	0.00%	10.99%	5.35%	6.97%	5.00%
2025 年 6 月	6.71%	8.29%	0.00%	38.86%	11.24%	8.48%	5.38%	16.03%	5.00%
2025 年 7 月	6.61%	8.39%	0.00%	39.57%	11.39%	8.32%	5.52%	15.20%	5.00%
2025 年 8 月	6.63%	8.37%	0.00%	37.78%	13.41%	8.39%	5.86%	14.55%	5.00%
2025 年 9 月	6.65%	8.35%	0.00%	38.21%	14.04%	8.29%	5.77%	13.68%	5.00%
2025 年 10 月	2.26%	4.51%	8.23%	60.52%	3.76%	7.14%	3.03%	4.92%	5.63%
2025 年 11 月	7.01%	7.99%	0.00%	55.94%	0.00%	11.63%	5.02%	7.40%	5.00%
2025 年 12 月	3.41%	5.09%	6.50%	39.88%	20.94%	5.62%	3.89%	9.67%	5.00%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

（二）动量择势策略

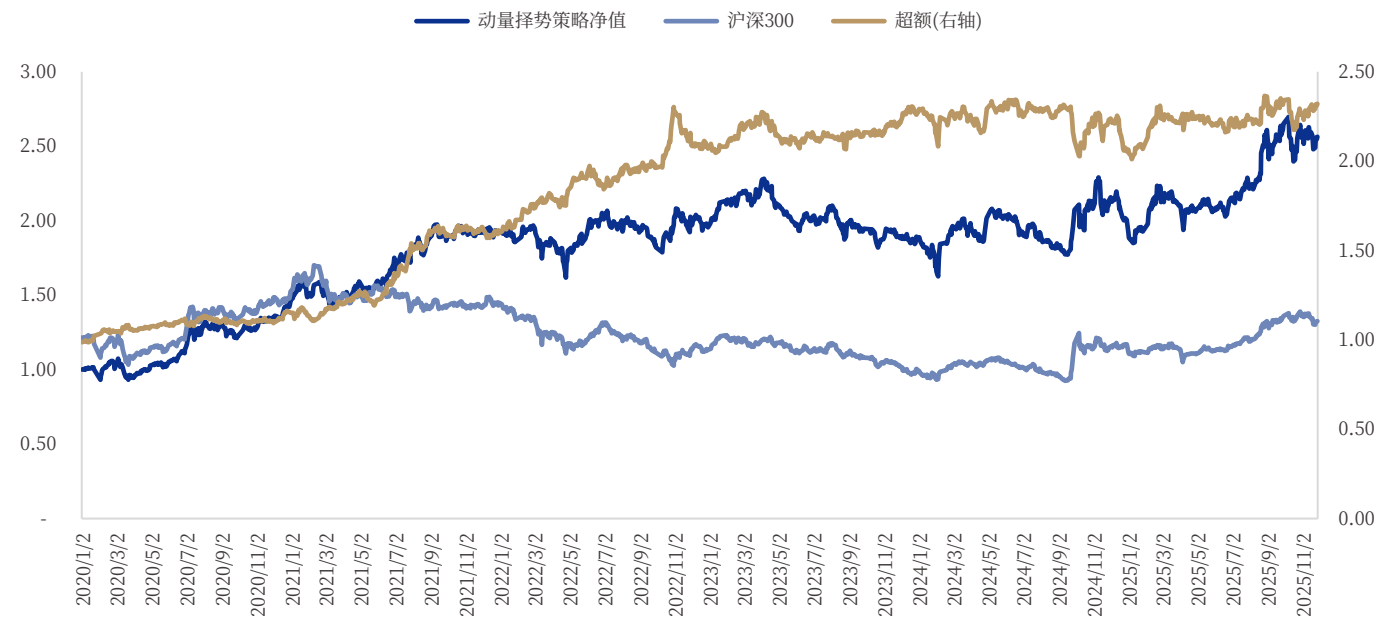
2020 年 1 月 2 日至 2025 年 11 月 28 日，ETF 动量择势策略年化收益率为 18.02%，夏普比率和 Calmar 比率分别为 0.8677 和 0.6275，最大回撤为-28.72%。在最近一个报告期（20251103-20251128）内，策略收益率为 0.23%。

表3： 动量择势策略各年度净值表现

	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	Calmar 比率	最大回撤
2020 年至今	18.02%	21.86%	0.8677	0.6275	-28.72%
2020	48.57%	21.82%	1.9327	3.7148	-13.08%
2021	32.94%	18.76%	1.6122	3.2840	-10.03%
2022	1.53%	22.84%	0.1797	0.0858	-17.81%
2023	-3.38%	16.47%	-0.1270	-0.1674	-20.22%
2024	4.49%	25.75%	0.2980	0.3032	-14.80%
2025	34.93%	24.48%	1.3464	2.6310	-13.28%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图2：动量择势策略单位净值表现跟踪情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

策略为周度调仓，最新一期调仓时间为 11 月 21 日，最新配置组合为国泰中证煤炭 ETF（持仓权重 30.06%）、南方中证 500 信息技术 ETF（持仓权重 29.07%）、易方达中证云计算与大数据 ETF（持仓权重 26.31%）、汇添富中证电池主题 ETF（持仓权重 10.05%）和汇添富中证光伏产业 ETF（持仓权重 2.61%）。

表4： 最新一期动量择势策略 ETF 持仓

调仓日期	持仓代码	持仓名称	收盘价(元)	板块	持仓权重
2025/11/21	515220.SH	国泰中证煤炭 ETF	2.5489	煤炭	30.06%
2025/11/21	512330.SH	南方中证 500 信息技术 ETF	1.2780	信息	29.07%
2025/11/21	516510.SH	易方达中证云计算与大数据 ETF	1.5150	云计算	26.31%
2025/11/21	159796.SZ	汇添富中证电池主题 ETF	0.9300	电池	10.05%
2025/11/21	516290.SH	汇添富中证光伏产业 ETF	0.576	光伏	2.61%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

（三）行业轮动策略

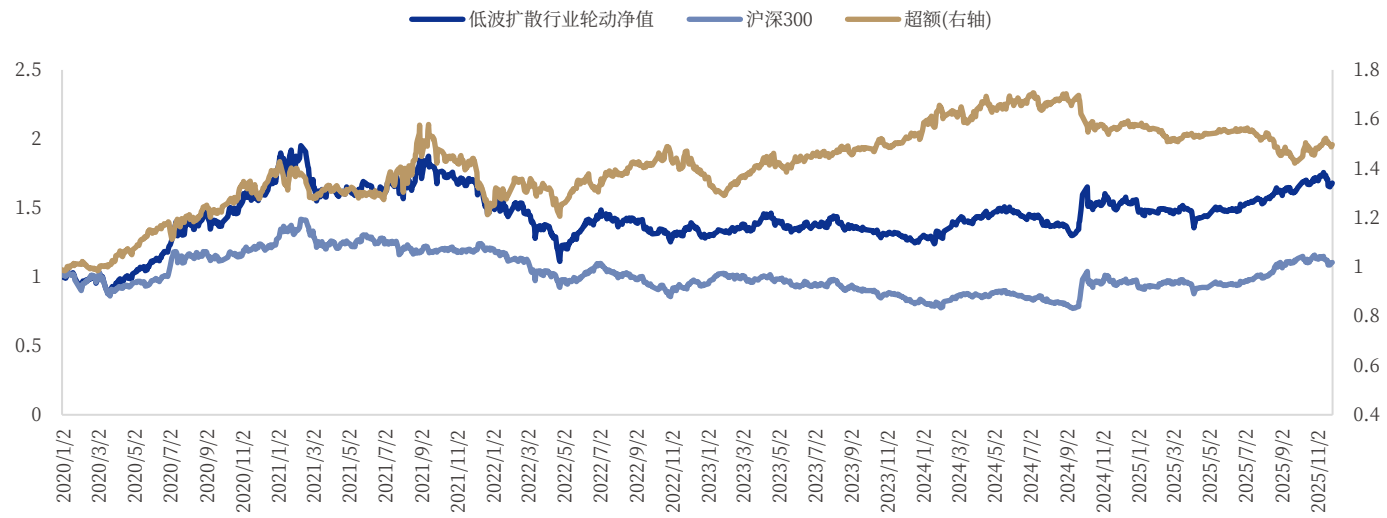
策略从 2020 年以来，年化收益率 9.57%，相对沪深 300 年化超额收益率 7.36%，最大回撤-42.98%，超额最大回撤-23.61%，在最近一个报告期（20251103-20251128）策略实现收益-1.46%，超额 1.02%。

表5： 行业轮动策略各年度净值表现

时间	年化收益	年化超额收益	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	Sharpe 比率
2020 年至今	9.57%	7.36%	-42.98%	-23.61%	22.11%	0.43
2020	78.58%	39.41%	-15.53%	-6.02%	26.52%	2.96
2021	-14.56%	-9.83%	-25.39%	-23.16%	27.62%	-0.53
2022	-14.56%	9.84%	-28.52%	-11.43%	24.18%	-0.60
2023	-0.90%	12.04%	-14.71%	-5.43%	14.32%	-0.06
2024	20.47%	3.59%	-13.89%	-9.91%	20.17%	1.01
2025	11.20%	-5.61%	-10.64%	-10.32%	15.09%	0.74

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图3：低波扩散行业轮动策略单位净值表现跟踪情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

根据 11 月 28 日调仓结果，11 月最新配置组合为：绿色电力 ETF、油气 ETF、家电 ETF、农业 ETF、钢铁 ETF 及金融 ETF，调出新能车 ETF。

表6： 最新一期低波扩散行业轮动策略 ETF 持仓

调仓日期	持仓代码	持仓名称	所属行业	收盘价（元）	持仓权重
2025/11/28	159625.SZ	绿色电力 ETF	电力及公用事业	1.20	16.7%
2025/11/28	159697.SZ	油气 ETF	石油石化	1.15	16.7%
2025/11/28	159996.SZ	家电 ETF	基础化工	1.50	16.7%
2025/11/28	159825.SZ	农业 ETF	农林牧渔	0.82	16.7%
2025/11/28	515210.SH	钢铁 ETF	钢铁	1.47	16.7%
2025/11/28	510230.SH	金融 ETF	银行	1.38	16.7%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

（四）基于 Copula 的二阶随机占优策略

2020 年 1 月 2 日至 2025 年 11 月 28 日，基于 Copula 的二阶随机占优策略年化收益率为 14.24%，夏普比率和 Calmar 比率分别为 0.6725 和 0.3342，最大回撤为-42.62%。在最近一个报告期（20251103-20251128）策略收益率为 0.25%。

表7： 基于 Copula 的二阶随机占优策略各年度净值表现

时间	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	Calmar 比率	最大回撤
2020 年至今	14.24%	24.15%	0.6725	0.3342	-42.62%
2020	85.76%	31.02%	2.1607	6.1174	-14.02%
2021	26.46%	22.26%	1.1652	1.2181	-21.72%
2022	-12.85%	24.35%	-0.4425	-0.5181	-24.81%
2023	-18.64%	18.72%	-1.0082	-0.8372	-22.27%
2024	8.57%	27.81%	0.4339	0.4638	-18.48%
2025	23.52%	17.08%	1.3228	2.0986	-11.21%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图4：基于 Copula 的二阶随机占优策略各年度净值表现跟踪情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

根据策略计算方法，最新一期调仓时间为 2025 年 12 月 1 日，最新策略配置为广发中证全指汽车 ETF（持仓权重 85.00%）、广发国证粮食产业 ETF（持仓权重 5.00%）、国泰中证煤炭 ETF（持仓权重 5.00%）和富国中证全指证券公司 ETF（持仓权重 5.00%）。

表8：基于 Copula 的二阶随机占优策略最新一期 ETF 配置权重

调仓日期	持仓代码	持仓名称	收盘价（元）	中信一级行业	持仓权重
2025/12/1	159512.SZ	广发中证全指汽车 ETF	1.4500	汽车	85.00%
2025/12/1	159587.SZ	广发国证粮食产业 ETF	1.3180	农林牧渔	5.00%
2025/12/1	515220.SH	国泰中证煤炭 ETF	1.1390	煤炭	5.00%
2025/12/1	515850.SH	富国中证全指证券公司 ETF	1.4610	非银行金融	5.00%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

（五）基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略

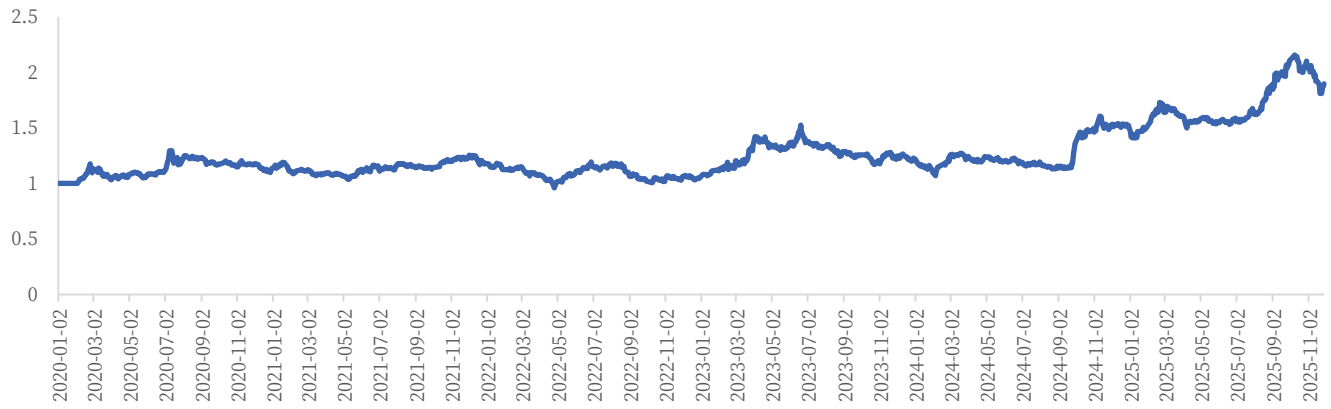
自 2020 年以来截至 2025 年 11 月 28 日，策略年化收益率为 11.93%，夏普比率和卡玛比率比率分别为 0.6796 和 0.3991，最大回撤-29.89%。在最新的报告期内（20251103-20251128）策略收益率为-6.88%。

表9：基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略各年度净值表现

时间	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	Calmar 比率	最大回撤
2020 年至今	11.93%	19.33%	0.6796	0.3991	-29.89%
2020	14.15%	19.68%	0.7731	0.9290	-15.23%
2021	4.04%	14.16%	0.3504	0.3097	-13.05%
2022	-11.26%	16.18%	-0.6577	-0.6020	-18.71%
2023	17.34%	21.79%	0.8422	0.7430	-23.34%
2024	23.05%	21.01%	1.0906	1.7948	-12.84%
2025	31.14%	22.18%	1.3325	1.9346	-16.09%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图5：基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略各年度净值表现跟踪情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

根据策略计算方法，最新一期调仓时间为 2025 年 11 月 28 日，科技类 ETF 总持仓权重为 95.63%，配置为浦银安盛中证光伏产业 ETF（持仓权重 4.78%）、易方达中证军工 ETF（持仓权重 4.78%）、国泰 CES 半导体芯片 ETF（持仓权重 4.78%）、富国中证大数据产业 ETF（持仓权重 4.78%）和易方达中证消费电子主题 ETF（持仓权重 76.51%），其余 4.37%现金持仓。

表10： 基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略最新一期 ETF 配置权重

调仓日期	持仓代码	持仓名称	收盘价（元）	持仓权重
2025/11/28	159609.SZ	浦银安盛中证光伏产业 ETF	0.5540	4.78%
2025/11/28	512560.SH	易方达中证军工 ETF	0.72	4.78%
2025/11/28	512760.SH	国泰 CES 半导体芯片 ETF	1.539	4.78%
2025/11/28	515400.SH	富国中证大数据产业 ETF	0.948	4.78%
2025/11/28	562950.SH	易方达中证消费电子主题 ETF	1.183	76.51%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

二、风险提示

报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。

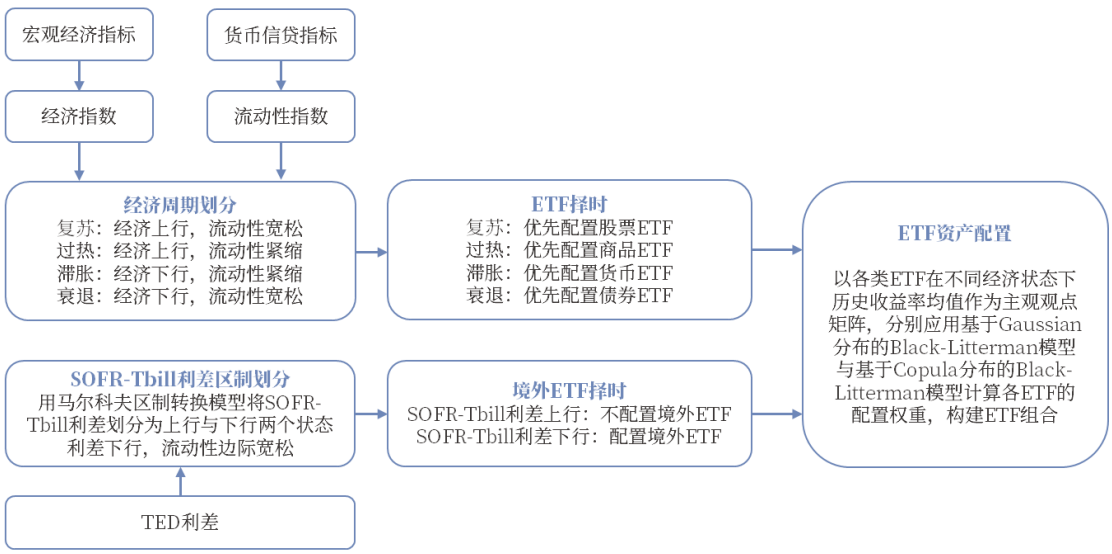
三、附录

（一）宏观择时策略

配合经济形势的变化，央行往往会施行相应的货币政策以调节流动性，流动性对大类资产价格也具有重要影响，例如宽松的流动性可以直接驱动资产价格上涨，也可以通过刺激总需求影响经济增长，从而间接影响资产价格。因此，基于前文中马尔科夫模型划分的经济周期结果，我们根据当前所处的经济周期提高相应大类资产的权重。另外，我们同时加入了境外资产的配置，对 SOFR-Tbill 利差进行区制划分，以决定是否将境外资产纳入资产组合。

由于资产价格指数不能直接进行交易，我们以 ETF 作为投资标的构建可交易的 ETF 宏观择时策略。经过多年的发展，ETF 已经涵盖股票、商品、债券、境外、货币等品种，可分别对应大类资产配置中的股票指数、商品指数、债券指数、标普 500 指数和货币指数。我们以 ETF 在不同周期的历史均值收益作为观点矩阵分别输入基于 Gaussian 分布的 Black-Litterman 模型与基于 Copula 分布的 Black-Litterman 模型，最终获得 ETF 的配置权重，具体流程如图 5 所示。

图6：ETF 宏观择时策略流程图



资料来源：中国银河证券研究院

资产配置权重约束：

为保证回测时间足够长，我们选择在 2020 年以前上市的 ETF。除货币 ETF 外，其余四类 ETF 均为两融标的。商品 ETF 中，我们选择有色 ETF、豆粕 ETF 和黄金 ETF；债券 ETF 中，我们选择上市期限较早的 5 年国债 ETF 代表国债，中债-中高等级公司债利差因子财富(总值)指数 ETF 代表信用债。股票 ETF、境外 ETF、货币 ETF 满足条件的标的较多，其中股票 ETF 我们选择上市期限较早、代表性较强的华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实中证 500ETF，境外 ETF 选择博时标普 500ETF，货币 ETF 选择银华日利 A。

在大类资产配置上，我们依据经济周期划分的结果对不同类别 ETF 配置权重进行限制；对于海外资产，只有当海外指标发出择时信号时，才将标普 500ETF 纳入股票 ETF 类别中，否则不配置海外资产。大类资产配置权重限制如表 9 所示。

表11： 资产配置权重约束

资产类别	代表性 ETF	ETF 代码	复苏	过热	滞胀	衰退	总资产权重
股票 ETF	沪深 300ETF	510300.SH	≥50%	≥15%	≥15%	≥15%	≥0%且≤100%
	中证 500ETF	159922.SZ					
	标普 500ETF	513500.SH					
债券 ETF	国债 ETF	511010.SH	≥15%	≥15%	≥15%	≥50%	
	公司债 ETF	511030.SH					
商品 ETF	豆粕 ETF	159985.SZ	≥15%	≥50%	≥15%	≥15%	
	有色 ETF	159980.SZ					
	黄金 ETF	518880.SH					
货币 ETF	银华日利 A	511880.SH	=5%	=5%	≥5%且≤20%	=5%	

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

动态资产配置结果：基于 Gaussian 分布的 Black-Litterman 模型：

每月末合成经济指数和流动性指数，并对指数进行状态划分，根据月末状态划分结果设置不同资产的权重约束。同时，将各资产从数据起始日至月末在不同状态下的收益均值作为主观收益，将主观收益和权重限制输入 Black-Litterman 模型，计算约束下最优权重。基于最优权重进行大类资产配置并持有组合一个月，实现动态配置。

（二）动量择势策略

基于动量和拥挤度择时构建 ETF 交易策略可以捕捉价格动量，并降低动量结束时“明斯基”时刻的损失。ETF 动量择势策略使用 XGBoost 预测出的 ETF 上涨概率作为动量指标，以基金份额历史分位数代表拥挤度，然后基于板块动量（板块内 ETF 均值）和拥挤度（ETF 个体份额总和作为板块份额）选择动量排名前 20 且（1-历史分位数）排名前 20 的板块，最后再选择板块内动量最大的 ETF，并根据拥挤度计算 ETF 配置权重。

我们以所有行业和主题型股票 ETF、纯债 ETF 和可转债 ETF，以及和黄金、豆粕等大宗商品 ETF 为样本池，并参考 Wind 对 ETF 的主题分类，共划分为汽车、半导体、金融、消费等 65 个板块。

在回测过程中，我们首先选择动量排名前 20 且（1-历史分位数）排名前 20 的板块，考虑到同时满足上涨概率高、拥挤度低的板块数量在不同时间内差别较大，当选中的板块数量大于等于 5 个时，我们从初步选择结果中取（1-历史分位数）排名前 5 的板块；当选中的板块数量小于 5 个时，我们将在板块筛选结果中加入纯债和黄金板块，以提高组合分散度、降低策略波动。ETF 策略资产

配置调整周期为一周，回测时间为 2020 年 1 月 2 日至今，回测时，每个季度末重新训练一次 XGBoost 模型。

（三）行业轮动策略

在报告《行业扩散指数因子作用机理解析及改进方法》中我们分析了行业扩散指数因子的有效性及其有效性的作用机理。行业扩散指数是一种基于指数成分股上行状态合成的动量指标，其相较于传统动量因子更能反映指数涨跌背后的贡献来源。单因子回测结果表明扩散指数因子分层效果及稳定性优于传统动量因子，因此可以设计相应的行业轮动策略。在此基础上，我们叠加波动率对模型进一步改进，构造低波扩散行业轮动模型。（详情参考银河金工专题报告《行业扩散指数因子作用机理解析及改进方法》《行业轮动模型在行业及主题 ETF 配置上的应用》）。

行业轮动策略一般集中于行业指数层面，在配置时，投资者可通过在特定行业的配置偏离获取超额收益。而对于希望通过直接配置特定行业指数的投资者来说，ETF 无疑是较好的投资工具。因此我们尝试将行业轮动策略应用在 ETF 上，实现策略的有效落地。我们将目前已上市 ETF 进行梳理，构建 ETF 标的池，并通过其跟踪指数与行业指数的相关性计算，将行业与 ETF 进行匹配，选择相关系数较高且规模靠前的 ETF 作为对应行业的可投资标的。我们按月度调仓、组内等权配置。

（四）基于 Copula 的二阶随机占优策略

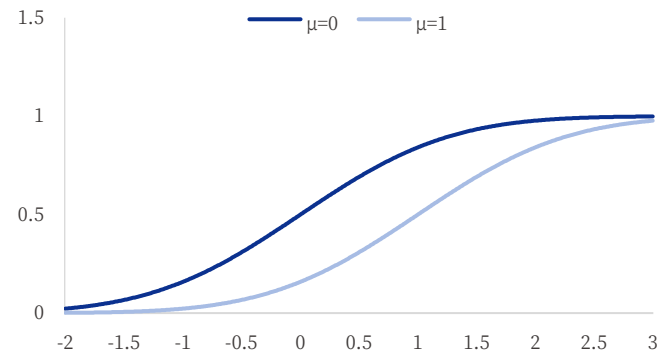
二阶随机占优作为一种广泛应用的风险资产选择标准，其本质为一种统计学概念，定义为当两个随机分布满足如下条件：

$$\int_{-\infty}^{x} F_{\rho}(t)\,dt \le \int_{-\infty}^{x} F_{\nu}(t)\,dt,\quad \forall x \in (-\infty,+\infty)$$

即当x取到实数域内任意值的时候，如果某一个随机分布的累积概率分布函数在$-\infty$到x区间内的积分均小于等于另一个随机分布的累积概率分布函数在$-\infty$到x区间内的积分，则可以说前一个随机分布对后一个随机分布具有严格的二阶随机占优。

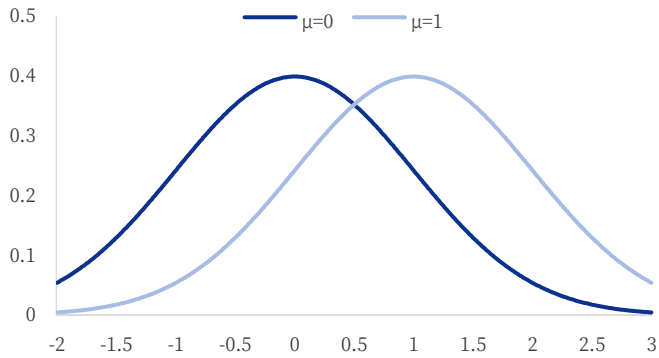
以如下方差为 1 的正态分布为例，左图中分别列出了均值为 0 和均值为 1 的正态分布累积分布函数，均值为 1 的函数曲线恒定位于均值为 0 的曲线下方，根据定积分的定义，可知均值为 1 的分布对于均值为 0 的分布严格满足上述条件，即均值为 1 的分布对于均值为 0 的分布有严格的二阶随机占优。观察右图二者的概率密度函数曲线，可以看出，如果一个分布对另一个分布二阶随机占优，那么它将较于这个分布具有更多的头部优势和更小的下尾风险，利用二阶随机占优可以选择平均收益更好，风险更小的策略权重。

图7：方差为 1 正态分布累计概率分布函数



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图8：方差为 1 正态分布概率密度分布函数



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

在该策略中，我们利用行业轮动的思路，以行业主题 ETF 为投资标的。行业尺度采用中信一级行业，并将所有的二级行业指数归纳到一级行业。截至 2025 年 11 月 28 日，投资标的池中 ETF 数量共有 336 支，覆盖 30 个中信一级行业中的 25 个。

回测过程中，我们采用按月调仓的方式，每个月第一个交易日首先根据截至上个月的历史数据计算资金流向指标辅以流动性指标以及风险度量指标对各个被覆盖的中信一级行业进行打分，在选取得分最高的 8 个行业之后，再根据流动性指标、动量指标和估值指标分别对追踪这 8 个行业一级指数和二级指数，并且上市时间在 1 年以上的 ETF 进行打分，并选出每个行业得分最高的 ETF，作为下个月持仓的待选 ETF。接着利用上述待选在上个月的收益率序列，基于高斯 Copula 函数构建收益率的联合分布模型，通过 Copula 模型生成的模拟样本，以上述二阶随机占优积分条件为约束条件，平均收益率为目标函数，优化计算最优策略的持仓权重。优化过程我们采用循环优化的策略，即第一次优化采用等权策略为二阶随机占优的对比策略，接下来每次优化均采用上一次优化的优化结果作为二阶随机占优的对比策略，总共优化 10 次，得到策略的最优权重。

（五）基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略

分位数随机森林算法拓展了一般随机森林的计算过程，模型不再仅仅是预测条件均值，而是进一步预测条件分位数，具体来说，其预测目标可以表示为：

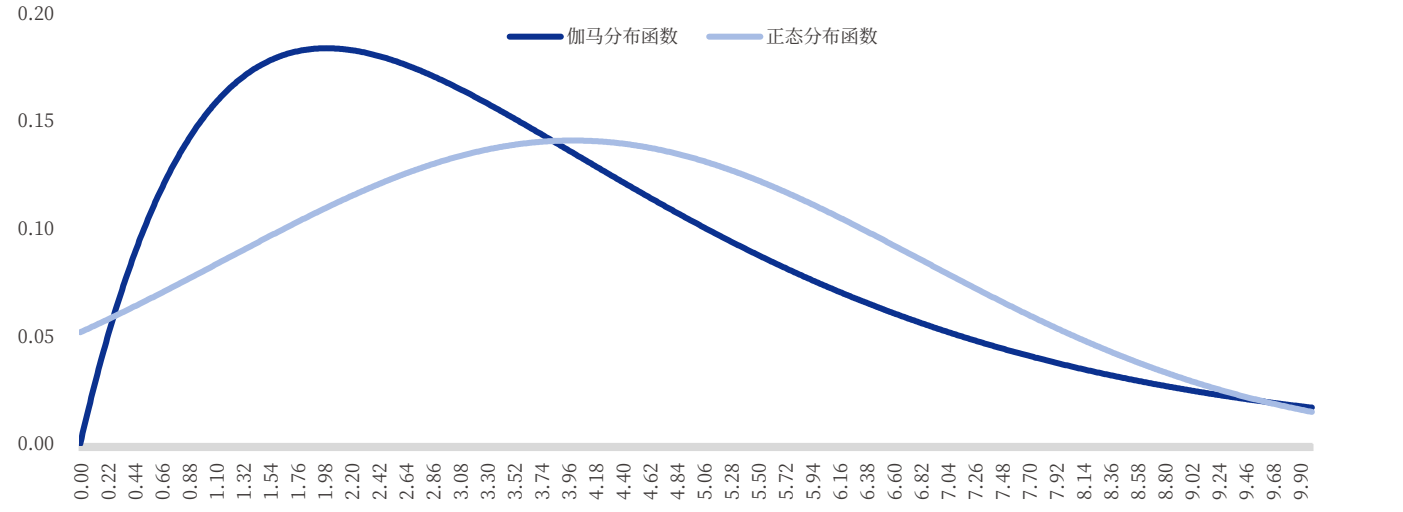
$$F(y|X=x)=P(Y\leq y|X=x)=E(1_{\{Y\leq y\}}|X=x)$$

其中，X为模型的自变量，Y为模型预测的应变量，而随机森林所预测的即使相应的应变量Y在$X=x$的条件下小于特定分位数y的概率。而通过递归循环计算，可以近似的到F的反函数Q:

$$Q(\alpha|X=x)=y\,|\,P(Y\leq y|X=x)=\alpha$$

即当$P(Y\leq y|X=x)$等于特定概率α的时候，分位数y的取值。通过分位数随机森林算法，能够利用随机森林对与变量非现象变化的强捕捉特点，对标的资产的收益率生成任意密度的分位数网格预测，在分位数与分位数之间，填充均匀分布，能够实现对标的资产收益率分布的建议建模，从而有效地控制标的资产地尾部风险。如下图所示为参数$k=2$及$\theta=2$的伽马分布以及均值为 4，方差为 8 的正态分布概率密度函数对比示例。二者均值均为 4，方差均为 8，但从概率密度的函数分布来看，伽马分布明显较于正太概率分布具有更大的尾部风险。通过分位数随机森林分布建模，能精确且有效地识别此类尾部风险，为标的资产的配置做出参考。

图9：伽马分布 VS 正态分布概率密度函数对比示例



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

在策略中，我们基于分位数随机森林对资产收益率分布建模，控制尾部风险的思路，以行业主题 ETF 为投资标的。由于行业主题 ETF 的跟踪指数分类没有统一标准，我们将指数按照中信行业分类的模式，归纳至大类、一级和二级行业。策略投资标的为追踪归纳至科技与制造大类行业指数的行业主题 ETF，截至 2025 年 11 月 28 日，可投资标的数量共有 284 支。

回测过程中，我们同样采用按月调仓的方式，在每个自然月最后一个交易日进行调仓。首先选出所有科技类 ETF 追踪的指数，从每个指数上市时间计算日频收益率，再滚动窗口计算 21 个交易日收益率的标准差。在每个调仓日，筛选剔除收益率标准差序列截至调仓日的长度不满足 1 年交易日数量，即 252 个交易日的指数，再计算调仓日当天剩余指数的平均波动率在前 252 个交易日中每日平均波动率的大小百分比，此百分比与 100%的差值，即视为本调仓日科技类 ETF 的总持仓权重，但我们规定该权重不得小于 50%，即如果经过上述计算得到权重小于 50%，则按照 50%权重进行持仓。在此，引入市场趋势预测算法，如趋势预测结果显示市场下行，则同样强制上述权重等于 50%。

其次，我们在 ETF 池中剔除上市日期至调仓日小于 63 个交易日的 ETF，同时剔除过去 21 个交易日日均成交额小于 3000 万元的 ETF。将上述剩余 ETF 所追踪的指数的月度收益率，采用 Fama-French 五因子作为自变量，120 个月作为预测回归窗口，利用分位数随机森林预测调仓日下月的指数收益率分布，并计算通过分布预测结果计算 25%分位数和分布偏度的综合指标，其具体计算公式为：

$$cscore = zscore(\alpha_{0.25}) - zscore(skewness)$$

其中，$zscore$代表对指标的界面标准化，$\alpha_{0.25}$表示 25%分位数，$skewness$表示预测的分布偏度。将$cscore$从大到小进行排序，选取指标最大的 5 支不同行业的指数，再将追踪此 5 支指数的 ETF 作为本期持仓，如同样指数有两支及以上 ETF 追踪，则选择调仓日前 63 个交易日日均换手率最大的 ETF。最终得到 5 支 ETF 作为下期持仓，再对这 5 支 ETF，利用截至调仓日 2 个自然月的日频收益率数据，进行二阶随机占优优化，得到科技类 ETF 的持仓权重分配，最终 ETF 持仓权重在上述总 ETF 持仓权重的基础上，根据二阶随机占优的分配结果，按比例持仓，剩余权重配置现金，得到下期总策略持仓。

图表目录

图 1： 基于 Gaussian 分布的 B-L 宏观择时策略单位净值表现跟踪情况 3
图 2： 动量择势策略单位净值表现跟踪情况 5
图 3： 低波扩散行业轮动策略单位净值表现跟踪情况 6
图 4： 基于 Copula 的二阶随机占优策略各年度净值表现跟踪情况 7
图 5： 基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略各年度净值表现跟踪情况 8
图 6： ETF 宏观择时策略流程图 10
图 7： 方差为 1 正态分布累计概率分布函数 12
图 8： 方差为 1 正态分布概率密度分布函数 12
图 9： 伽马分布 VS 正态分布概率密度函数对比示例 13

表 1： 基于 Gaussian 分布的 B-L 宏观择时策略各年度净值表现 3
表 2： 基于 Gaussian 分布的 B-L 宏观择时策略最新一期 ETF 配置权重 4
表 3： 动量择势策略各年度净值表现 4
表 4： 最新一期动量择势策略 ETF 持仓 5
表 5： 行业轮动策略各年度净值表现 6
表 6： 最新一期低波扩散行业轮动策略 ETF 持仓 6
表 7： 基于 Copula 的二阶随机占优策略各年度净值表现 7
表 8： 基于 Copula 的二阶随机占优策略最新一期 ETF 配置权重 8
表 9： 基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略各年度净值表现 8
表 10： 基于分位数随机森林的科技类 ETF 配置策略最新一期 ETF 配置权重 9
表 11： 资产配置权重约束 11

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

马普凡：金融工程首席分析师。十四年量化研究经验，曾任职于华泰柏瑞基金、广发证券、中信证券，2022 年加入银河证券研究院。

吴金超：金融工程分析师，曾任职于东北证券、广发证券、德邦证券，2023 年加入银河证券研究院。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：	相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～10%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：	相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：	相对基准指数涨幅在 5%～20%之间
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～5%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚 颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn